CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Une majoration d'un PPCM

Énoncé

I – Une première majoration

1. Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_r$ des entiers naturels non nuls. Justifier qu'il existe un unique entier naturel $d(a_1, \dots, a_r)$ tel que $a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \cdots \cap a_r\mathbb{Z} = d(a_1, \dots, a_r)\mathbb{Z}$.
2. Montrer que $d(a_1, \dots, a_r)$ est le plus petit entier naturel non nul divisible par $a_1, \dots, a_r$.

$d(a_1, \dots, a_r)$ s'appelle le plus petit commun multiple, noté $\mathrm{PPCM}(a_1, \dots, a_r)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d_n = \mathrm{PPCM}(1, 2, \dots, n)$.

1. Calculer d_2, d_3 et d_4, puis montrer que $d_n \leqslant n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

II – Une majoration plus fine

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour tout premier p, on note k_p le plus grand entier naturel tel que $p^{k_p} \leqslant n$.

1. Montrer que $d_n = \displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p^{k_p}$.
2. Pour tout premier p, montrer que $k_p = \left\lfloor \dfrac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor$. En déduire que $d_n \leqslant n^{\pi(n)}$.
3. En déduire qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, $d_n \leqslant 3^n$. On pourra utiliser le théorème des nombres premiers.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le théorème des nombres premiers (admis) : $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$.
- $\pi(n)$: nombre de premiers $\leqslant n$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $d_n = \mathrm{PPCM}(1, \dots, n)$ ne dépasse pas 3^n pour n grand, alors que $n!$ grandit beaucoup plus vite.

Corrigé

Question 14

Étape 1. L'intersection est un sous-groupe

Le coup d'œil. Chaque $a_i\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$: leur intersection aussi, donc elle s'écrit $d\mathbb{Z}$.

Ce que dit l'énoncé (Q14) : $a\mathbb{Z}$ est l'ensemble des multiples de a. Exemple : $2\mathbb{Z}\cap 3\mathbb{Z} =$ multiples communs de 2 et $3 = 6\mathbb{Z}$. **Rappel** : les sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$ sont exactement les $d\mathbb{Z}$, $d\in\mathbb{N}$.

Chaque $a_i\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$. Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe (elle contient 0 et est stable par différence). Donc il existe $d\in\mathbb{N}$ avec $\bigcap_i a_i\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Étape 2. L'unicité

Le coup d'œil. Si $d\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z}$ avec $d,d'\geqslant 0$, alors d et d' se divisent l'un l'autre.

Si $d\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z}$ avec $d,d'\in\mathbb{N}$: $d\in d'\mathbb{Z}$ et $d'\in d\mathbb{Z}$, donc $d'\mid d$ et $d\mid d'$, d'où $d = d'$ (ils sont positifs).

Remarque : $d\neq 0$, car le produit $a_1\cdots a_r\neq 0$ est dans l'intersection.

$$\exists!\, d(a_1,\dots,a_r)\in\mathbb{N},\qquad \bigcap_{i=1}^{r} a_i\mathbb{Z} = d(a_1,\dots,a_r)\,\mathbb{Z}.$$

Question 15

Étape 1. d est un multiple commun

Le coup d'œil. Être dans $a\mathbb{Z}$, c'est être un multiple de a.

Notons $d = d(a_1,\dots,a_r)\geqslant 1$. Pour chaque i, $d\in d\mathbb{Z} = \bigcap_j a_j\mathbb{Z}\subset a_i\mathbb{Z}$, donc $a_i\mid d$.

Étape 2. d est le plus petit

Le coup d'œil. Un autre multiple commun m est dans l'intersection, donc dans $d\mathbb{Z}$.

Soit $m\geqslant 1$ divisible par tous les a_i. Alors $m\in\bigcap_i a_i\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, donc $d\mid m$, donc $d\leqslant m$.

$$d(a_1,\dots,a_r) = \min\{m\geqslant 1 : a_1\mid m,\dots,a_r\mid m\}.$$

On retient surtout : **tout multiple commun est un multiple du PPCM**.

Question 16

Étape 1. Premières valeurs

Le coup d'œil. Chercher le plus petit entier divisible par $1, \dots, n$.

d_n est le PPCM de $1, 2, \dots, n$: le plus petit entier $\geqslant 1$ divisible par tous les entiers de 1 à n.

$d_2 = \mathrm{PPCM}(1,2) = 2$, $d_3 = \mathrm{PPCM}(1,2,3) = 6$, $d_4 = \mathrm{PPCM}(1,2,3,4) = 12$ (6 n'est pas divisible par 4, 12 l'est).

Étape 2. d_n ⩽ n !

Le coup d'œil. $n!$ est un multiple commun de $1, \dots, n$.

$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ est divisible par chaque $k \leqslant n$. Par Q15, d_n est le plus petit tel entier :

$$d_n \leqslant n!.$$

C'est très grossier : $d_{10} = 2520$ alors que $10! = 3\,628\,800$.

Question 17

Étape 1. Le produit est un multiple commun

Le coup d'œil. Notons $D = \prod_{p \leqslant n} p^{k_p}$. Il faut voir que chaque $k \leqslant n$ divise D : les exposants de k sont au plus les k_p.

Ce que dit l'énoncé : k_p est le plus grand exposant avec $p^{k_p} \leqslant n$. Exemple $n = 10$: $k_2 = 3$ ($8 \leqslant 10 < 16$), $k_3 = 2$, $k_5 = k_7 = 1$, et le produit vaut $8 \times 9 \times 5 \times 7 = 2520 = d_{10}$.

Soit $D = \prod_{p \leqslant n} p^{k_p}$ et $k \in \{1, \dots, n\}$. On décompose $k = \prod_p p^{v_p(k)}$; les premiers qui apparaissent sont $\leqslant k \leqslant n$. Pour chacun, $p^{v_p(k)} \leqslant k \leqslant n$, donc $v_p(k) \leqslant k_p$ par définition de k_p. Donc $k \mid D$.

D est un multiple commun de $1, \dots, n$, donc par Q15 : $d_n \mid D$.

Étape 2. Le produit divise d_n

Le coup d'œil. Chaque p^{k_p} est un entier entre 1 et n, donc divise d_n ; et ces puissances de premiers distincts sont premières entre elles.

Pour $p \leqslant n$, $p^{k_p} \in \{1, \dots, n\}$, donc $p^{k_p} \mid d_n$. Ces nombres sont premiers entre eux deux à deux (premiers distincts), donc leur produit D divise d_n.

$d_n \mid D$ et $D \mid d_n$, avec $d_n, D \geqslant 1$:

$$d_n = \prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p^{k_p}.$$

Exemple $n = 10$: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$.

Question 18

Étape 1. La formule de k_p

Le coup d'œil. Passer au logarithme dans $p^k \leqslant n$.

$p^k \leqslant n \iff k \leqslant \frac{\ln n}{\ln p}$. Le plus grand entier k qui convient est la partie entière :

$$k_p = \left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \right\rfloor .$$

Étape 2. d_n ⩽ n^π(n)

Le coup d'œil. Dans le produit de Q17, chaque facteur p^{k_p} est $\leqslant n$, et il y a $\pi(n)$ facteurs.

Par définition, $p^{k_p} \leqslant n$. Le produit de Q17 a $\pi(n)$ facteurs, tous $\leqslant n$:

$$d_n \leqslant n^{\pi(n)}.$$

Question 19

Étape 1. Traduire le théorème des nombres premiers

Le coup d'œil. Un équivalent se traduit avec un ε : à partir d'un rang, $\pi(n) \leqslant (1+\varepsilon)\frac{n}{\ln n}$.

L'énoncé autorise le théorème des nombres premiers : $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$, c'est-à-dire $\pi(n) \Big/ \frac{n}{\ln n} \to 1$.

Comme $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe N tel que, pour $n \geqslant N$: $\pi(n) \leqslant (1+\varepsilon)\frac{n}{\ln n}$.

Étape 2. Conclure avec ε bien choisi

Le coup d'œil. $n^{\pi(n)} = e^{\pi(n)\ln n}$: le $\ln n$ se simplifie. Il suffit de prendre $1+\varepsilon = \ln 3$.

Pour $n \geqslant N$, avec Q18 :

$$d_n \leqslant n^{\pi(n)} = e^{\pi(n)\ln n} \leqslant e^{(1+\varepsilon)n}.$$

On choisit $\varepsilon = \ln 3 - 1 > 0$ (car $3 > e$) : $e^{(1+\varepsilon)n} = e^{n\ln 3} = 3^n$.

$$\exists N \in \mathbb{N}^*,\ \forall n \geqslant N, \qquad d_n \leqslant 3^n.$$

En réalité $d_n = e^{n+o(n)}$: $d_{20} = 232\,792\,560 \approx e^{19{,}3}$.

Le piège

En Q17, montrer seulement que le produit est un multiple commun ne suffit pas : il faut aussi qu'il divise d_n (ou qu'il soit le plus petit).

La méthode

Pour identifier un PPCM, on montre deux divisibilités : le candidat est un multiple commun (donc multiple du PPCM) et il divise le PPCM.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupes (idéaux) de $\mathbb{Z}$.** Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$ est de la forme $d\mathbb{Z}$ pour un unique $d\in\mathbb{N}$. Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe.
- **Valuation p-adique.** $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de n en facteurs premiers : $n=\prod_p p^{v_p(n)}$.

$$v_p(ab)=v_p(a)+v_p(b),\qquad p^k\mid n\iff k\leqslant v_p(n).$$

- **Lemme d'Euclide.** Si un nombre premier p divise un produit ab, alors p divise a ou p divise b.

  Conséquence : si des nombres premiers **distincts** $p_1,\dots,p_m$ divisent tous N, alors leur produit $p_1\cdots p_m$ divise N (ils sont premiers entre eux deux à deux).
- **Partie entière.**

$$\lfloor x\rfloor\in\mathbb{Z},\qquad x-1<\lfloor x\rfloor\leqslant x.$$

  Pour $m\in\mathbb{N}^*$ et $n\in\mathbb{N}$, le nombre de multiples de m dans $\{1,\dots,n\}$ vaut $\lfloor\frac{n}{m}\rfloor$.
- **Équivalents.** $u_n\sim v_n$ (avec $v_n>0$) signifie $\frac{u_n}{v_n}\to 1$. Donc, pour tout $\varepsilon>0$, à partir d'un certain rang :

$$(1-\varepsilon)v_n\leqslant u_n\leqslant(1+\varepsilon)v_n.$$